Cloud computing

Rapport-Projet

Etudiante : Raïssa MABLE

Année : 2025-2026

Date :13/03/2026

Étape 2 : Déployer l'Infrastructure

Créer une machine virtuelle (VM) avec Terraform

Créer un stockage cloud

```
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\cloud computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing> terraform apply
  Enter a value: yes

azurerm_windows_virtual_machine.projet: Creating...
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [00m10s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [00m20s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [00m30s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [00m40s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [00m50s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [01m00s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [01m10s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [01m20s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Still creating... [01m30s elapsed]
azurerm_windows_virtual_machine.projet: Creation complete after 1m33s [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/proj
rosoft.Compute/virtualMachines/projet-machine]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

azure_location = "francecentral"
```

Nom ↑	Abonnement	Groupe de ress...	Emplacement	État	Système d'expl...	Taille	Adresse IP pub...	Disques
projet-machine	Azure for Stude...	projet-resources	France Central	Exécution	Windows	Standard_D2s_v3	-	1

Nom ↑	Abonnement	Emplacement
example-resources	Azure for Students	Spain Central
NetworkWatcherRG	Azure for Students	Spain Central
projet-resources	Azure for Students	France Central
test	Azure for Students	Spain Central

Créer un stockage cloud

```
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\cloud computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing> terraform apply

  with azurerm_storage_container.images,
  on main.tf line 74, in resource "azurerm_storage_container" "images":
  74:   storage_account_name  = azurerm_storage_account.projet.name

the `storage_account_name` property has been deprecated in favour of `storage_account_id` and will be removed in version 5.0 of the

(and one more similar warning elsewhere)


Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

azure_location = "francecentral"
```

Nom ↑	Type	Emplacement
projet-machine	Machine virtuelle	France Centra
projet-machine_OsDisk_1_056b622c2fe7	Disque	France Centra
projet-network	Réseau virtuel	France Centra
projet-nic	Interface réseau	France Centra
projetstoragetp1203	Compte de stockage	France Centra

Déployer un backend

```
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\Cloud Computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing> terraform apply
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

azurerm_public_ip.projet: Creating...
azurerm_network_security_group.projet: Creating...
azurerm_network_security_group.projet: Creation complete after 3s [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft.Network/networkSecuri
tyGroups/projet-nsg]
azurerm_public_ip.projet: Creation complete after 3s [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/projet-p
ublic-ip]
azurerm_network_interface.projet: Modifying... [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/projet-nic]
azurerm_network_interface.projet: Modifications complete after 3s [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft.Network/networkInterf
aces/projet-nic]
azurerm_network_interface_security_group_association.projet: Creating...
azurerm_network_interface_security_group_association.projet: Creation complete after 2s [id=/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft
.Network/networkInterfaces/projet-nic|/subscriptions/83ab7f83-e677-461f-9751-99ce4de569cf/resourceGroups/projet-resources/providers/Microsoft.Network/networkSecurityGroups/projet-nsg]

Apply complete! Resources: 3 added, 1 changed, 0 destroyed.

Outputs:

azure_location = "francecentral"
public_ip = "51.103.37.49"
```

Nom ↑	Type	Emplacement
projet-machine	Machine virtuelle	France Central
projet-machine_OsDisk_1_056b6	Disque	France Central
projet-network	Réseau virtuel	France Central
projet-nic	Interface réseau	France Central
projet-nsg	Groupe de sécu...	France Central
projet-public-ip	Adresse IP publ...	France Central
projetstoragetp1203	Compte de sto...	France Central

Exposer l’application sur un port accessible

```
    Répertoire : C:\app


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        12/03/2026     12:42                node_modules
-a----        12/03/2026     12:40            729 app.js
-a----        12/03/2026     12:42          30143 package-lock.json
-a----        12/03/2026     12:24            226 package.json


PS C:\app> node app.js
Serveur démarré sur http://0.0.0.0:3000
```

Tester son bon fonctionnement

```
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\cloud computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing> curl http://localhost:3000/

Avertissement de sécurité : risque d’exécution de script
Invoke-WebRequest analyse le contenu de la page web. Il se peut que le code de script
de la page web s’exécute lors de l’analyse de la page.
      ACTION RECOMMANDÉE :
      Utilisez le commutateur -UseBasicParsing pour éviter l’exécution du code de
script.

      Voulez-vous continuer ?

[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide
(la valeur par défaut est « N ») :o


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {"status":"ok","message":"Backend Node.js opérationnel
                    !","timestamp":"2026-03-12T12:59:24.551Z"}
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
                    Connection: keep-alive
                    Keep-Alive: timeout=5
                    Content-Length: 98
                    Content-Type: application/json; charset=utf-8
                    Date: Thu, 12 Mar 2026 12:59:24 GMT
                    ETag: W/"62-N8r5bDXYk0zxyW7KZluX...
Forms             : {}
Headers           : {[Connection, keep-alive], [Keep-Alive, timeout=5],
                    [Content-Length, 98], [Content-Type, application/json;
                    charset=utf-8]...}
Images            : {}                                                InputFields       : {}
 {}                                                       ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 98
```

```
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\cloud computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing> curl http://localhost:3000/files

Avertissement de sécurité : risque d'exécution de script
Invoke-WebRequest analyse le contenu de la page web. Il se peut que le code de script
de la page web s'exécute lors de l'analyse de la page.
      ACTION RECOMMANDÉE :
      Utilisez le commutateur -UseBasicParsing pour éviter l'exécution du code de
script.

      Voulez-vous continuer ?

[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide
(la valeur par défaut est « N ») :o


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {"files":[{"name":"image1.png","container":"images","size":"2MB"},{
                    "name":"log_2024.txt","container":"logs","size":"500KB"}]}
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
                    Connection: keep-alive
                    Keep-Alive: timeout=5
                    Content-Length: 125
                    Content-Type: application/json; charset=utf-8
                    Date: Thu, 12 Mar 2026 13:00:33 GMT
                    ETag: W/"7d-8/UQ/ESMOsdo3eUEJ37...
Forms             : {}
Headers           : {[Connection, keep-alive], [Keep-Alive, timeout=5],
                    [Content-Length, 125], [Content-Type, application/json;
                    charset=utf-8]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 125
```

Étape 3 : Connecter le Backend au Stockage et Ajouter un CRUD

Machine virtuelle

Nom de l'ordinateur	projet-machine
Système d'exploitation	Linux (ubuntu 22.04)
Génération de machine virtuelle	V1
Architecture de machine virtuelle	x64
État de l'agent	Ready
Version de l'agent	2.15.1.3
Mise en veille prolongée	Désactivé
Groupe hôte	-
Hôte	-
Groupe de placement de proximité	-
État de colocation	N/A
Groupe de réservations de capacité	-
Type de contrôleur de disque	-

Mise en réseau

Adresse IP publique	20.216.164.11 (Interface réseau projet-nic)
	1 adresses IP publiques associées
Adresse IP publique (IPv6)	-
Adresse IP privée	10.0.2.4
Adresse IP privée (IPv6)	-
Réseau/sous-réseau virtuel	projet-network/internal
Nom DNS	Configurer

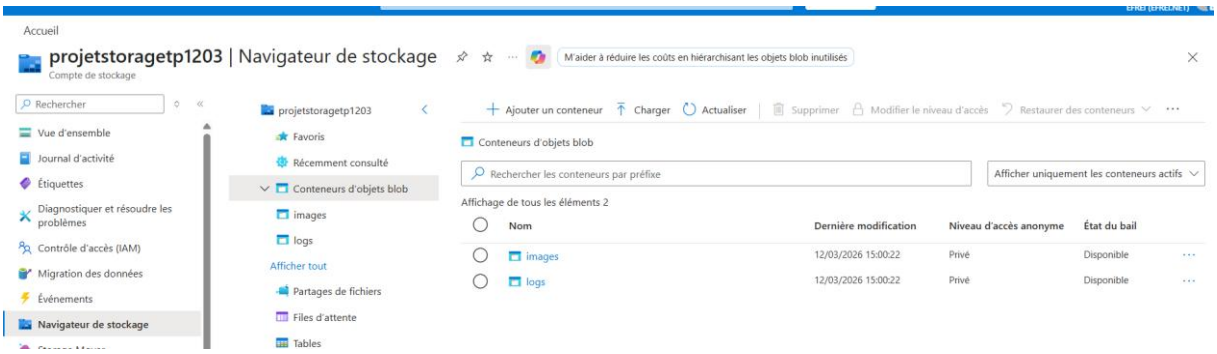
Taille

Taille	Standard D2s v3
Processeurs virtuels	2
RAM	8 Gio

Détails d'image source

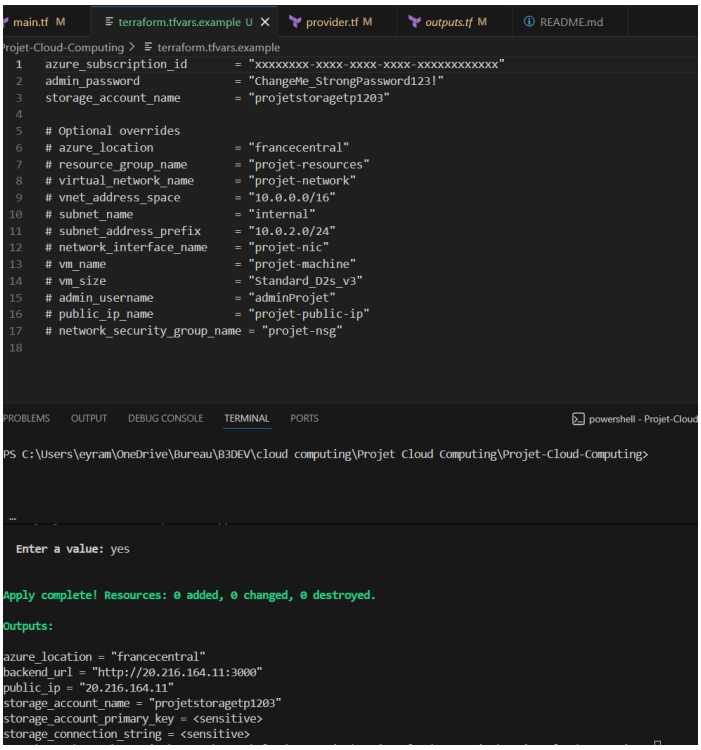
Éditeur d'image source	Canonical
Offre d'image source	0001-com-ubuntu-server-jammy
Plan d'image source	22_04-lts

```
Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

azure_location = "francecentral"
public_ip = "20.216.164.11"
storage_account_name = "projetstoragetp1203"
storage_account_primary_key = <sensitive>
storage_connection_string = <sensitive>
PS C:\Users\eyram\OneDrive\Bureau\B3DEV\cloud computing\Projet Cloud Computing\Projet-Cloud-Computing>
```



Étape 4 : Automatiser le Déploiement avec Terraform

Gestion des variables et outputs :



Configuration automatique de la VM : J’ai commencé au niveau de ansible mais j’ai des erreur mais je n’ai pas pu terminer.